

复习要点（一）



➤ 1. 基本概念

- 数据结构的概念
- 递归算法 (Recursive algorithms)
- 时间复杂度分析 (Time complexity analysis, Asymptotic notation, big O)

➤ 2. 数组 (Arrays)

- KMP算法, 失配函数 (Failure function)

➤ 3. 栈和队列 (Stacks and Queues)

- 后进先出 (LIFO) & 先进先出 (FIFO)

➤ 4. 链表 (Linked Lists)

- Array vs. Linked lists
- Basic operations: insert, delete and reverse (反转)

复习要点 (二)

➤ 5. 树 (Trees)

- 树的表示 (Representation of trees, e.g., Left child-right sibling)
- 二叉树(Binary tree, array representation & linked representation)
- 二叉树遍历 (Binary tree traversal)
- 堆 (Heaps)
- 二叉查找树 (Binary search trees)
- 败者树 (Loser trees)



复习要点 (三)

➤ 6. 图 (Graphs)

- 图的概念
- 图的表示(Adjacency matrix, adjacency lists, and adjacency multilists)
- 深度优先搜索&广度优先搜索 (DFS & BFS)
- 最小代价生成树 (Minimum-cost spanning trees, Kruskal & Prim)
- 最短路径 (Shortest Paths, Single Source/All Destinations)
- 活动网络 (Activity Networks, AOE网络)

➤ 7. Sorting

- 冒泡排序 (Bubble Sort) , 插入排序 (Insertion sort) , 快速排序 (Quick sort) , 归并排序 (Merge sort) , 堆排序 (Heap sort) , 基数排序 (Radix sort)

复习要点 (四)

➤ 8. 散列/哈希 (hashing)

- 散列表/哈希表 Hash table, 散列函数/哈希函数 Hash function
- 溢出处理 Overflow handling (e.g., 线性探查 linear probing)

➤ 9. 高效二叉查找树 (Efficient Binary Search Trees)

- AVL树(插入 insertion)

➤ 10. 多路查找树 (Multiway Search Trees)

- B-tree (insertion and deletion)

考试

- **考试形式：半开卷，中文试卷**
- **考试时间：1月12日下午，120分钟**
- **可带入考场：教材、参考书、笔记**
- **不可带入考场：各种出版的习题集、辅导书（带例题讲解的那种）、所有电子设备**

考试题型

- 单选题（10题，每题2分，计20分）
- 简答题（6题，每题8分，计48分）
- 设计题（3题，计32分）
 - 针对问题，写出求解思路、程序代码，并分析时间复杂度。
 - 参考书中已经定义的相关数据结构，不必重新定义。

成绩构成

- 平时成绩50% (作业+实验)
- 期末成绩50% (考试)